

Laboratorio Modulo 6

Soluzioni

Ottavia Epifania

Table of contents

Introduzione	1
Esercizi	1
Esercizio 1	2
Esercizio 2	2
2a	2
2b	3
2c	3
2d	5
2e	7
2f	8

Introduzione

Il dataset DATIBASE.CSV è composto da 99 osservazioni relative alle seguenti variabili:

- TEST: misura quantitativa che esprime il punteggio dell'individuo ad un test di personalità
- ANNOcat: una variabile di classificazione 0/1 che indica se l'individuo appartiene alla classe di ingresso 2016 con codice 0, oppure 2018 con codice 1
- MC: misura quantitativa che esprime il livello di compatibilità atteso dell'individuo ad una specifica mansione lavorativa

Esercizi

Negli esercizi che seguono precedere le analisi statistico-inferenziali con opportuni metodi grafici.

Esercizio 1

Importare il dataset ed assegnarlo alla variabile `dati`

```
dati = read.csv2("~/GitHub/stpc-analisi-dati/slides/modulo6/Laboratorio/DATIBASE.csv")
```

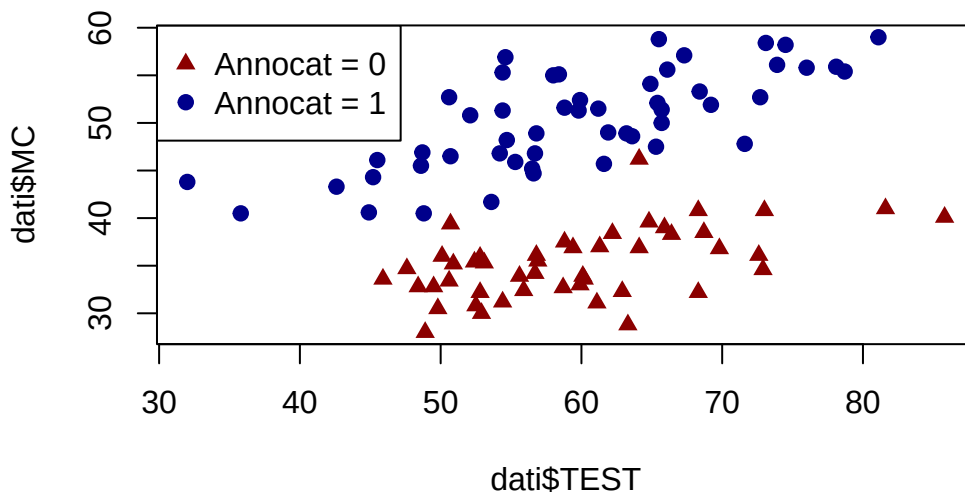
Esercizio 2

Studiare la relazione tra la variabile dipendente `MC` e la variabile indipendente `TEST` tenendo conto eventualmente della modulazione della variabile di classificazione `ANNOcat`. Nello specifico:

2a

Produrre una adeguata rappresentazione grafica della relazione tra le variabili in gioco.

```
plot(dati$MC ~ dati$TEST,  
     pch = ifelse(dati$ANNOcat == 0, 17, 19),  
     col = ifelse(dati$ANNOcat == 0, "darkred",  
                  "darkblue"))  
legend("topleft", pch = c(17, 19),  
       col = c("darkred", "darkblue"),  
       legend = c("Annocat = 0", "Annocat = 1"))
```



2b

Identificare i diversi modelli di regressione applicabili ai dati e specificarne la loro interpretazione.

- 1) Modello di regressione semplice: MC in funzione di TEST
- 2) Modello di regressione misto in condizione di parallelismo:
MC in funzione di TEST e ANNOcat
- 3) Modello di regressione misto con interazione:
MC in funzione di TEST, ANNOcat e interazione TEST $\times$ ANNOcat

Il primo modello non distingue tra i due gruppi (0 e 1).

Il secondo modello permette di assegnare due rette di regressione, una per ciascun gruppo, ma vincola un coefficiente angolare comune.

Il terzo modello permette di assegnare due rette di regressione una per ciascun gruppo senza vincoli.

2c

Stimare il modello di regressione parallelo:

```
mParallel = lm(MC ~ TEST + ANNOcat, data = dati)
mParallel
```

Call:

```
lm(formula = MC ~ TEST + ANNOcat, data = dati)
```

Coefficients:

(Intercept)	TEST	ANNOcat
17.5638	0.2965	15.0040

- Ricostruire le equazioni di riferimento del modello.

```
paraellCoef = coef(mParallel) # estrae coefficienti
paraellCoef
```

(Intercept)	TEST	ANNOcat
17.5637768	0.2964573	15.0039680

M0:

```
paraellCoef[1] + paraellCoef[2] #*test
```

(Intercept)
17.86023

M1

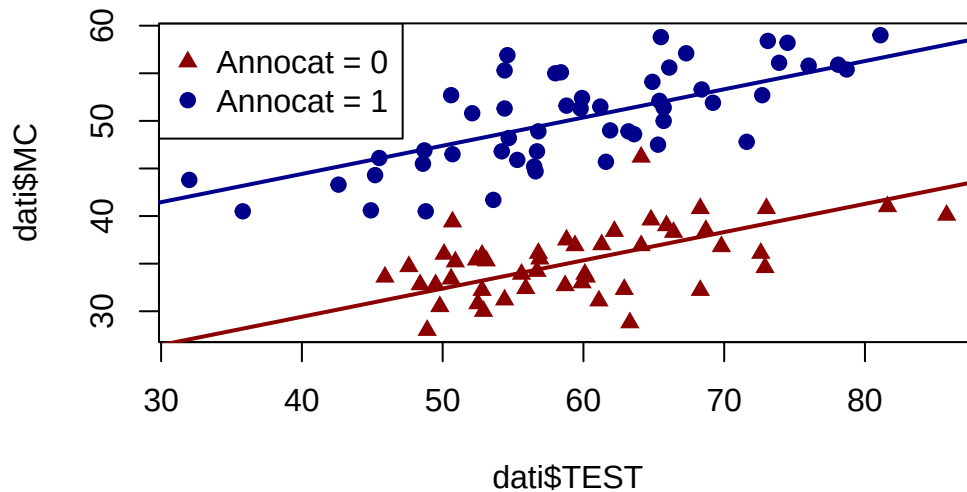
```
(paraellCoef[1] + paraellCoef[3]) + paraellCoef[2] # * test
```

(Intercept)
32.8642

Rappresentare graficamente le rette di regressioni associate.

```
plot(dati$MC ~ dati$TEST,
     pch = ifelse(dati$ANNOcat == 0, 17, 19),
     col = ifelse(dati$ANNOcat == 0, "darkred",
                  "darkblue"))
legend("topleft", pch = c(17, 19),
       col = c("darkred", "darkblue"),
       legend = c("Annocat = 0", "Annocat = 1"))
```

```
abline(paraellCoef[1],paraellCoef[2], col = "darkred",
       lwd = 2)
abline((paraellCoef[1] + paraellCoef[3]),
       paraellCoef[2], col = "darkblue",
       lwd = 2)
```



- Calcolare la misura di correlazione lineare tra la variabile dipendente osservata e la variabile dipendente ricostruita dal modello.

```
cor(dati$MC, predict(mParallel))
```

```
[1] 0.9237652
```

2d

Ripetere l'analisi descritta nel punto c questa volta utilizzando il modello di regressione con componente di interazione.

```
mInter = lm(MC ~ TEST*ANNOCat, data = dati)
mInter
```

Call:

```
lm(formula = MC ~ TEST * ANNOcat, data = dati)
```

Coefficients:

(Intercept)	TEST	ANNOcat	TEST:ANNOcat
22.4898	0.2138	7.0049	0.1342

- Ricostruire le equazioni di riferimento del modello.

```
interCoef = coef(mInter) # estrae coefficienti
interCoef
```

(Intercept)	TEST	ANNOcat	TEST:ANNOcat
22.4897848	0.2137530	7.0049461	0.1342034

```
# M0:
interCoef[1] + interCoef[2] #*test
```

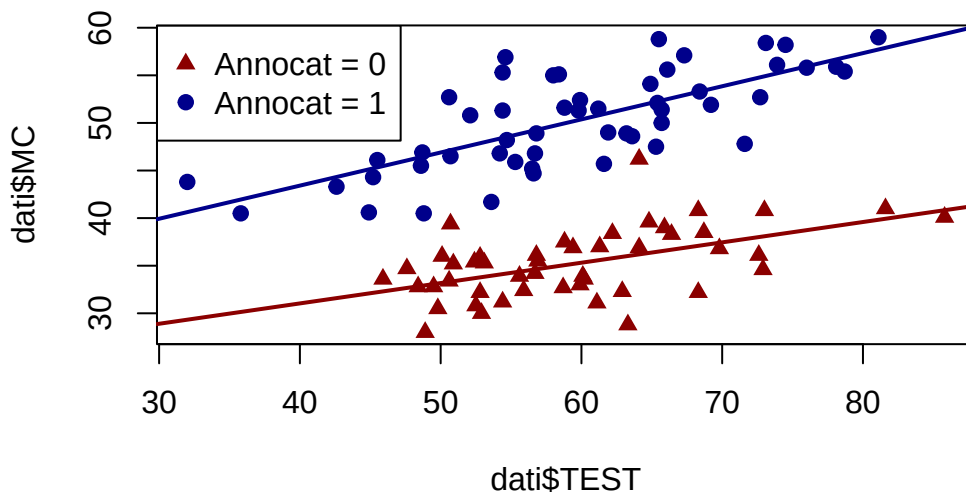
(Intercept)
22.70354

```
# M1
(interCoef[1] + interCoef[3]) + (interCoef[2] +
                                interCoef[4]) # * test
```

(Intercept)
29.84269

Rappresentare graficamente le rette di regressioni associate.

```
plot(dati$MC ~ dati$TEST,
     pch = ifelse(dati$ANNOcat == 0, 17, 19),
     col = ifelse(dati$ANNOcat == 0, "darkred",
                  "darkblue"))
legend("topleft", pch = c(17, 19),
       col = c("darkred", "darkblue"),
       legend = c("Annocat = 0", "Annocat = 1"))
abline(interCoef[1], interCoef[2], col = "darkred",
       lwd = 2)
abline((interCoef[1] + interCoef[3]),
       (interCoef[2] + interCoef[4]),
       col = "darkblue",
       lwd = 2)
```



- Calcolare la misura di correlazione lineare tra la variabile dipendente osservata e la variabile dipendente ricostruita dal modello.

```
cor(dati$MC, predict(mInter))
```

```
[1] 0.9267
```

2e

Utilizzando i risultati ottenuti nel punto d verificare se la stima del coefficiente angolare associato alla condizione anno 2016 risulti significativamente differente da 0.5 (assunto una probabilità di Errore di I tipo pari a 0.05).

```
# calcolo t osservato a partire dalle stime
summary(mInter)
```

Call:

```
lm(formula = MC ~ TEST * ANNOcat, data = dati)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max
```

-7.2203 -2.1924 -0.1511 2.0292 10.0086

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	22.48978	3.31915	6.776	1.03e-09	***
TEST	0.21375	0.05512	3.878	0.000194	***
ANNOcat	7.00495	4.23892	1.653	0.101728	
TEST:ANNOcat	0.13420	0.07022	1.911	0.058979	.

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.346 on 95 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8588, Adjusted R-squared: 0.8543

F-statistic: 192.6 on 3 and 95 DF, p-value: < 2.2e-16

```
interCoef[2] # media attesa per l'anno 2016
```

TEST
0.213753

```
t_oss = (interCoef[2] -0.50)/ 0.05512  
# calcolo p-value per alpha .05  
2*pt(t_oss, 95)
```

TEST
1.175156e-06

Si può rigettare H0

2f

Stimare gli intervalli di confidenza al 95% per i parametri stimati nel punto d.

```
# calcolo valore critico  
quant975 = qt(.975, 95)  
se = summary(mInter)$coefficients[,2]  
  
deltab0 = se[1] * quant975  
deltab1 = se[2] * quant975  
deltab2 = se[3] * quant975
```

```
deltab3 = se[4] * quant975

ic = data.frame(lim_inf = interCoef-c(deltab0, deltab1, deltab2, deltab3),
               lim_sup = interCoef+c(deltab0, deltab1, deltab2, deltab3))

ic
```

	lim_inf	lim_sup
(Intercept)	15.900436261	29.0791333
TEST	0.104324695	0.3231813
ANNOcat	-1.410375365	15.4202675
TEST:ANNOcat	-0.005191639	0.2735985

Solo l'intercetta e l'effetto di TEST sono significativi (lo 0 non è incluso